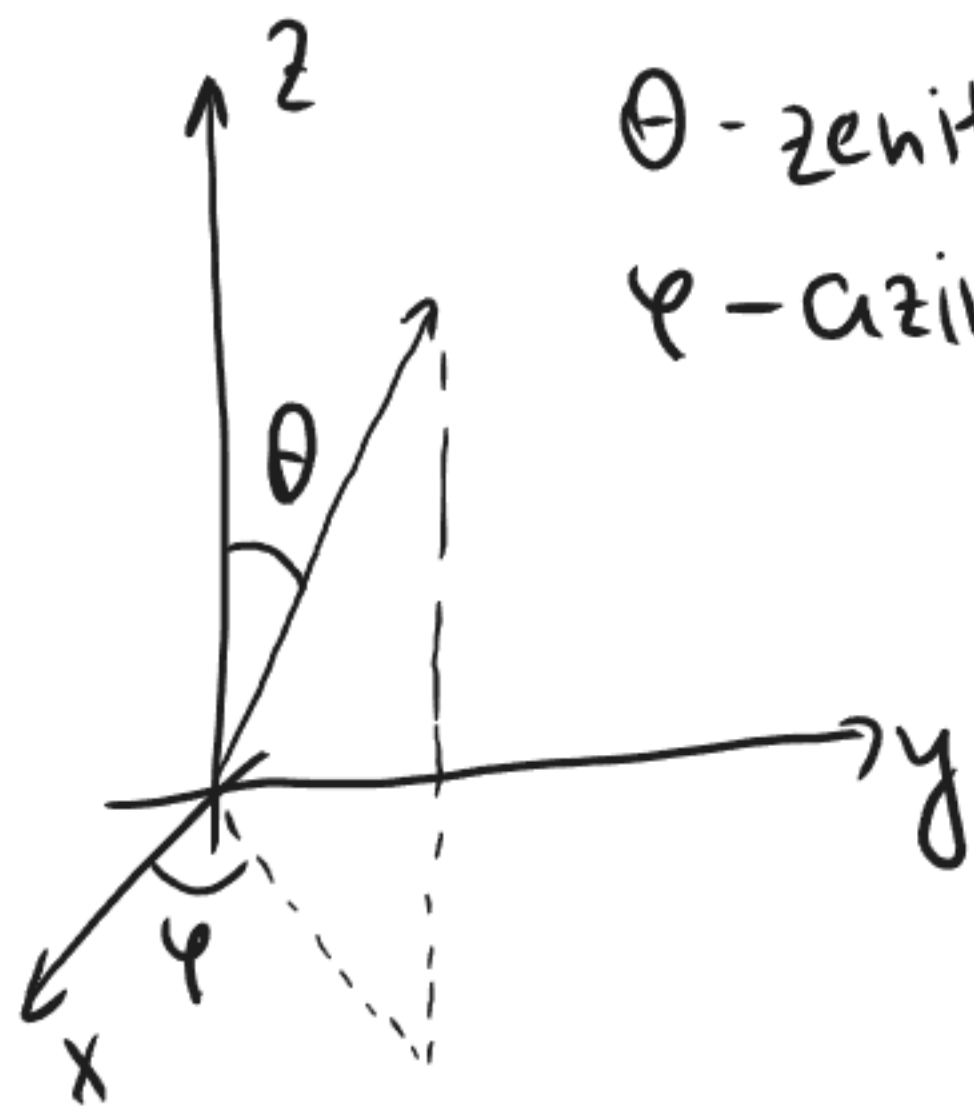


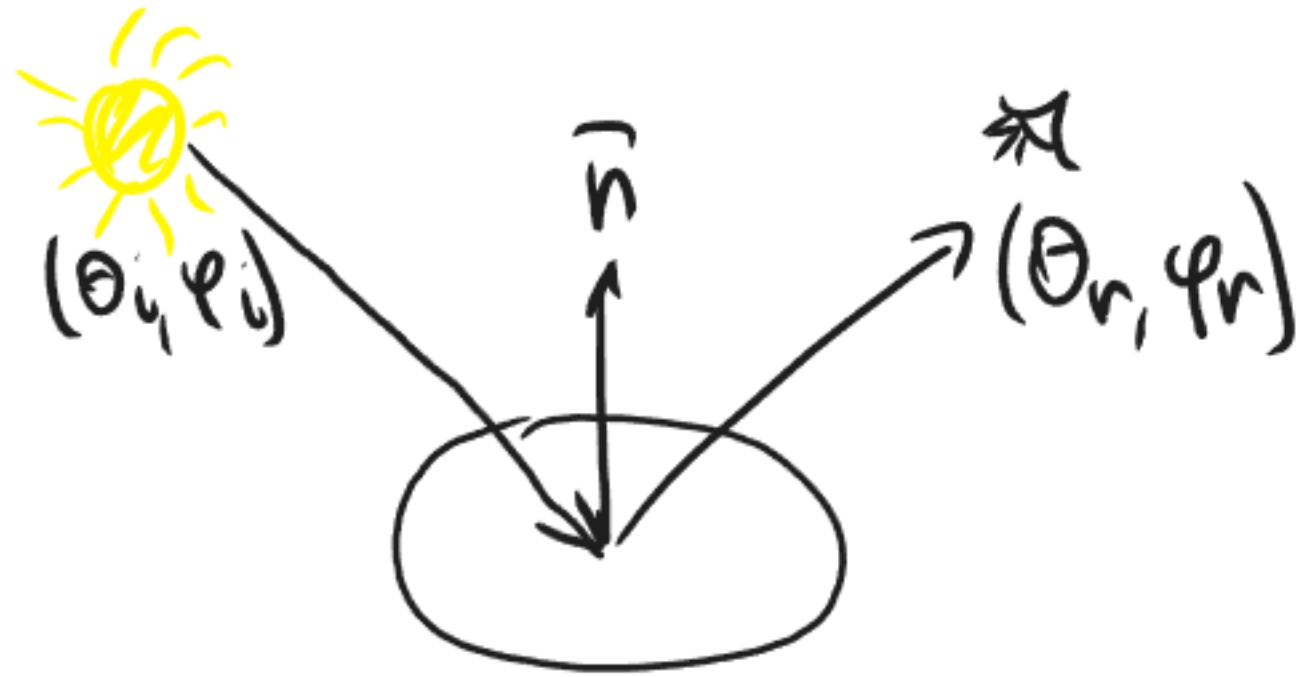
# Bidirection reflectance Distribution Function (Двулучевая функция отражательной способности)

<https://www.youtube.com/watch?v=R9iZzaXUaK4>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Bidirectional\\_reflectance\\_distribution\\_function](https://en.wikipedia.org/wiki/Bidirectional_reflectance_distribution_function)



$\theta$  - zenith (зенитный угол)  
 $\varphi$  - azimuth (азимут)



$r$  - reflection (отражение)  
 $i$  - incident (падающий)  
глава важная  
направление  
(direction)

$E(\theta_i, \varphi_i)$  - интенсивность света, обусловленная источником в направлении  $(\theta_i, \varphi_i)$   
\*  $E$  - освещенность  
Освещённость — световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади.

$L(\theta_r, \varphi_r)$  - яркость поверхности в направлении  $(\theta_r, \varphi_r)$

$E$  - пов-ть иррадиации (irradiance)

$L$  - пов-ть яркости (radiance)

BRDF:  $f(\theta_i, \varphi_i, \theta_r, \varphi_r) = \frac{L(\theta_r, \varphi_r)}{E(\theta_i, \varphi_i)}$  - описывает отраж. в-ва в том числе

Об-ва:

1)  $f(\theta_i, \varphi_i, \theta_r, \varphi_r) \geq 0$

$[f] = \text{sr}^{-1}$  (стерадиан - ед. измер. телесного угла)

2) Принцип Гельмгольца (обратимый):  $f(\theta_i, \varphi_i, \theta_r, \varphi_r) = f(\theta_r, \varphi_r, \theta_i, \varphi_i)$

3) Если поверхность - изотропная (т.е.  $f$  не зависит „от направления“)  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow$  можно описать  $f$  в 3D пр-ве

$$f(\theta_i, \theta_r, \varphi_i - \varphi_r)$$

⑤ Аннизотропная пов-ть: перья павлина, крылья некоторых бабочек

пов-ть имеет „широковость“

\* Нужна для фотореалистичного рендеринга